



NJ CLASSES

— Your Success, Our Mission —

★ પ્રકરણ :- 13 ★



આપણું પર્યાવરણ

(OUR ENVIRONMENT)



Nitesh Jugal

M.Sc, B.Sc, B.Ed.

“ પર્યાવરણનું સંરક્ષણ, ભવિષ્યની પેઢી માટે અમૂલ્ય જીવનદાન છે ! ”

આ પ્રકરણમાં શું શીખવા મળશે?

- ✓ પર્યાવરણ એટલે શું?
- ✓ સજીવો અને પર્યાવરણ વચ્ચેનો પરસ્પર સંબંધ
- ✓ પર્યાવરણનાં ઘટકો (જૈવિક અને અજૈવિક)
- ✓ પરિસ્થિતિ તંત્ર (Ecosystem)
- ✓ ખાદ્ય સાંકળ અને ખાદ્ય જાળ
- ✓ ઉર્જાનો પ્રવાહ
- ✓ જૈવ-ભૌગોલિક ચક્ર (Biogeochemical Cycles)
- ✓ પર્યાવરણમાં માનવીય અસરો અને પ્રદૂષણ
- ✓ પર્યાવરણનું સંરક્ષણ અને જતન



પર્યાવરણનાં મુખ્ય ઘટકો

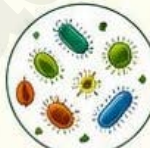
જૈવિક ઘટકો (Biotic)



વનસ્પતિ



પ્રાણીઓ



સૂક્ષ્મજીવ



માનવ

અજૈવિક ઘટકો (Abiotic)



વાયુ (હવા)



પાણી



માટી



પ્રકાશ (સૂર્ય)



તાપમાન



ખનિજ

પરિસ્થિતિ તંત્ર (Ecosystem)



જ્યાં જૈવિક (સજીવો) અને અજૈવિક (ભૌતિક તત્વો) ઘટકો પરસ્પર ક્રિયારતે ઇકો સિસ્ટમ બનાવે, તેને પરિસ્થિતિ તંત્ર કહે છે.

ખાદ્ય સાંકળ (Food Chain)



પર્યાવરણનું મહત્વ

- ✓ સજીવોને જીવન જરૂરી સહાયક પદાર્થો પુરા પાડે છે.
- ✓ ખોરાક, પાણી, હવા અને આશ્રય આપે છે.
- ✓ પ્રાકૃતિક સંતુલન જાળવી રાખે છે.
- ✓ માનવીનું શારીરિક અને માનસિક આરોગ્ય સુધારે છે.



ખતરા અને પ્રદૂષણ

- ✓ વાયુ પ્રદૂષણ (Air Pollution)
- ✓ જળ પ્રદૂષણ (Water Pollution)
- ✓ માટી પ્રદૂષણ (Soil Pollution)
- ✓ ધ્વનિ પ્રદૂષણ (Noise Pollution)
- ✓ વનવિનાશ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ



પર્યાવરણનું સંરક્ષણ

- ✓ વૃક્ષો વાવો, પર્યાવરણ બચાવો.
- ✓ પાણી અને ઉર્જાનો બચાવ કરો.
- ✓ પ્લાસ્ટિકનો ઓછો ઉપયોગ કરો.
- ✓ પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે સક્રિય પ્રયત્નો કરો.
- ✓ પુનઃ ઉપયોગ, પુનઃ ચક્રીકરણ અને પુનઃ પ્રાપ્તિ અપનાવો.



★ સારી તૈયારી, શ્રેષ્ઠ પરિણામ! ★

JOIN US ON

@njclassesgujarati
nj_classes1
njclasses.in



CONTACT US

Nitesh Jugal
9016075681



* પરિચય (Introduction) :-

- કોઈ ચોક્કસ વિસ્તારના બધા જ સજીવો (વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ, સૂક્ષ્મજીવો) અને તેમની સાથે સંકળાયેલા ભૌતિક પર્યાવરણ (અજૈવિક ઘટકો) ની આંતરક્રિયાથી બનતા તંત્રને નિવસનતંત્ર (Ecosystem) કહે છે.
- નિવસનતંત્ર એ પયાવરણનો એક ક્રિયાત્મક એકમ છે. તેનું કદ નાના ખાબોચિયાથી લઈને મોટા જંગલ કે દરિયા જેવડું હોઈ શકે છે.



જૈવિક ઘટકો
(સજીવ)

અજૈવિક ઘટકો
(નિર્જીવ)
સૂર્યપ્રકાશ, પાણી,
હવા, ભૂમિ, પથ્થર,
તાપમાન વગેરે.

* નિવસનતંત્રના પ્રકારો (Types of Ecosystems) :-

1. કુદરતી નિવસનતંત્ર (Natural Ecosystem):

જે માનવ હસ્તક્ષેપ વિના કુદરતી રીતે અસ્તિત્વ ધરાવે છે.
(દા.ત., જંગલ, તળાવ, નદી, રણ, દરિયો).



2. કૃત્રિમ / માનવસર્જિત નિવસનતંત્ર (Artificial Ecosystem):

જે મનુષ્ય દ્વારા બનાવવામાં અને જાળવવામાં આવે છે.
(દા.ત., ખેતર, બગીચો, માછલીઘર).



* નિવસનતંત્રના પ્રકારો (Components of Ecosystem) :-

નિવસનતંત્ર મુખ્યત્વે બે ઘટકોનું બનેલું છે:

(A) અજૈવિક ઘટકો (Abiotic Components):

→ નિવસનતંત્રના તમામ નિર્જીવ ઘટકોનો આમાં સમાવેશ થાય છે.
(દા.ત., તાપમાન, વરસાદ, ભેજ, પવન, ભૂમિ (જમીન), પ્રકાશ, ખનીજ તત્વો વગેરે).



(B) જૈવિક ઘટકો (Biotic Components):

→ નિવસનતંત્રના તમામ સજીવોનો આમાં સમાવેશ થાય છે. સજીવોને તેમના પોષણના આધારે ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે.

1. ઉત્પાદકો (Producers):

→ જે સજીવો સૂર્યપ્રકાશ અને ક્લોરોફિલની હાજરીમાં અકાર્બનિક પદાર્થોમાંથી પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે.
(દા.ત., બધી જ લીલી વનસ્પતિઓ અને કેટલીક નીલહરિત લીલં).



2. ઉપભોક્તા (Consumers):

→ જે સજીવો પોતાના ખોરાક માટે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ઉત્પાદકો (વનસ્પતિ) પર આધાર રાખે છે.
તેમના 4 પેટા પ્રકાર છે:

- તુણાહારી (Herbivores): માત્ર વનસ્પતિ ખાનારા (દા.ત., ગાય, હરણ).
- માંસાહારી (Carnivores): અન્ય પ્રાણીઓનું માંસ ખાનારા (દા.ત., સિંહ, વાઘ).
- મિશ્રાહારી (Omnivores): વનસ્પતિ અને પ્રાણી બંને ખાનારા (દા.ત., મનુષ્ય, કાગડો).
- પરોપજીવી (Parasites): અન્ય સજીવના શરીરમાં રહીને પોષણ મેળવનારા (દા.ત., અમરવેલ, જુ, બગાઈ).

3. વિઘટકો (Decomposers):

→ મૃત સજીવો અને પ્રાણીઓના ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનું વિઘટન કરી તેમાંથી પોષણ મેળવતા સજીવો. તે જટિલ કાર્બનિક પદાર્થોનું સરળ અકાર્બનિક પદાર્થોમાં રૂપાંતર કરી ભૂમિમાં પાછા મેળવે છે.
(દા.ત., બેક્ટેરિયા અને ફૂગ).

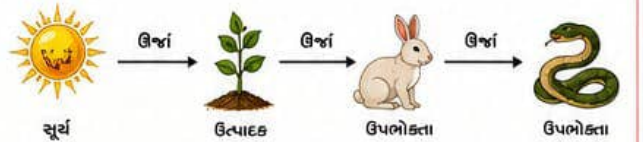


* આહારશુંખલા અને ઊર્જાનું વહન (Food Chain & Energy Flow) :-

→ નિવસનતંત્રમાં સજીવો પોતાની ખોરાકની જરૂરિયાત માટે એકબીજા પર આધાર રાખીને એક શુંખલા બનાવે છે, જોને આહારશુંખલા કહે છે.



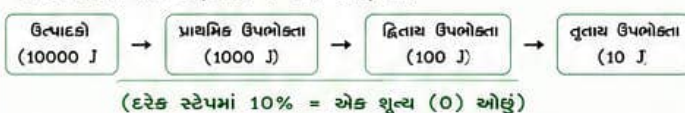
→ ઊર્જાનું વહન હંમેશા એક જ દિશામાં (Unidirectional) થાય છે. સૂર્યમાંથી વનસ્પતિમાં ગયેલી ઊર્જા ક્યારેય સૂર્યમાં પાછી ફરતી નથી.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

→ ટ્રિક 1 (10% નો નિયમ - "એક મીઠું ઉડાડો" ટ્રિક):

બોર્ડની પરીક્ષામાં ઊર્જાના વહનનો દાખલો (MCQ) પુછાય ત્યાં લિટલમેનનો 10% નો નિયમ યાદ રાખવો. એક પોષક સ્તરમાંથી બીજામાં માત્ર 10% ઊર્જા જ જાય છે. ગણતરી કર્યા વગર સીધે જવાબ લાવવા માટે દરેક સ્ટેપમાં એક શૂન્ય (0) ઓછું કરતા જવું: જો ઉત્પાદકો પાસે 10,000 J ઊર્જા હોય, તો:



(દરેક સ્ટેપમાં 10% = એક શૂન્ય (0) ઓછું)

→ ટ્રિક 2 (કૃત્રિમ નિવસનતંત્રના ઉદાહરણ યાદ રાખવા):

ઘણીવાર MCQ માં પુછાય છે કે "નીચેનામાંથી કયું કૃત્રિમ નિવસનતંત્ર છે?" સીધું યાદ રાખો કે જે ભગવાને નથી બનાવ્યું પણ મનુષ્યએ પોતે બનાવ્યું છે તે કૃત્રિમ!



"માછલીઘર", "બગીચો" અને "ખેતર" - આ ત્રણેય આપણે જાતે બનાવીએ છીએ, તેથી તે કૃત્રિમ (માનવસર્જિત) છે.

* આહારશુંખલા (Food Chain) :-

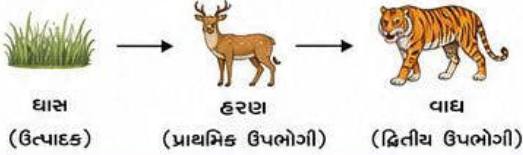
→ વ્યાખ્યા: નિવસનતંત્રમાં સજીવો પોતાની ખોરાકની જરૂરિયાત માટે એકબીજા પર આધાર રાખીને જે સીધી માંકળ બનાવે છે, તેને આહારશુંખલા કહે છે.

→ આહારશુંખલાનું દરેક ચરણ કે તબક્કો એક પોષક સ્તર (Trophic Level) બનાવે છે:

પ્રથમ પોષક સ્તર	ઉત્પાદકો (લીલી વનસ્પતિઓ) - તે સૂર્યની ઊર્જાનું રૂપાંતર કરે છે.	
દ્વિતીય પોષક સ્તર	પ્રાથમિક ઉપભોગીઓ (તૃણાહારીઓ) - દા.ત., તીતીઘોડો, હરણ.	
તૃતીય પોષક સ્તર	દ્વિતીય ઉપભોગીઓ (નાના માંસાહારીઓ) - દા.ત., દેડકો, શિયાળ.	
ચતુર્થ પોષક સ્તર	તૃતીય કે ઉચ્ચ કક્ષાના ઉપભોગીઓ (મોટા માંસાહારીઓ) - દા.ત., સાપ, વાઘ, સમડી.	

→ ઉદાહરણ:

(1) જંગલની આહારશુંખલા:



(2) ઘાસભૂમિની આહારશુંખલા:



* આહારજીવન (Food Web) :-

→ વ્યાખ્યા: કુદરતમાં કોઈપણ આહારશુંખલા સીધી અને સ્વતંત્ર હોતી નથી. એક સજીવ સામાન્ય રીતે બે કે તેથી વધુ પ્રકારના સજીવોનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે અને તે પોતે પણ અનેક સજીવોનો ખોરાક બને છે.

→ આથી સજીવો વચ્ચેના આહાર-સંબંધો સીધી માંકળને બદલે શાખાયુક્ત અને ગુંચળાદાર જાળી જેવી રચના બનાવે છે, જેને આહારજીવન કહે છે.

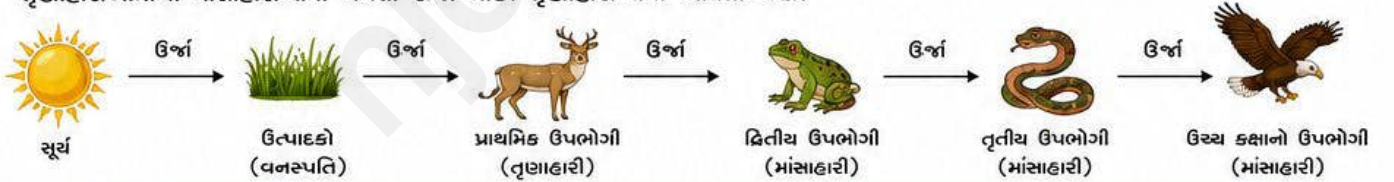
→ આહારજીવનમાં સજીવો પાસે ખોરાકના અનેક વિકલ્પો હોય છે, જે નિવસનતંત્રને વધુ સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે.



* ઊર્જાનું વહન (Flow of Energy) :-

→ આહારશુંખલામાં ઊર્જાનું વહન હંમેશા એક જ દિશામાં (Unidirectional) થાય છે.

→ સૂર્યમાંથી વનસ્પતિ (ઉત્પાદકો) માં ગયેલી ઊર્જા ક્યારેય સૂર્યમાં પાછી ફરતી નથી, અને તૃણાહારીઓમાંથી માંસાહારીઓમાં ગયેલી ઊર્જા પાછી તૃણાહારીઓમાં આવતી નથી.



યાદ રાખો: ઊર્જાનું વહન હંમેશા એક જ દિશામાં અને એક પોષક સ્તરમાંથી બીજામાં માત્ર 10% ઊર્જા જ સ્થાનાંરિત થાય છે.

🔥 નિવેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

→ ટ્રિક 1 (આહારશુંખલાની લંબાઈનો MCQ):

બોર્ડની પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પુછાય કે આહારશુંખલામાં સામાન્ય રીતે કેટલા ચરણ હોય છે?

સીધો જવાબ યાદ રાખો: 3 થી 4 ચરણ
કારણ કે દરેક સ્તરે 90% ઊર્જાનો વ્યય (10% નો નિયમ) થાય છે, તેથી ચોથા સ્તર પછી એટલી ઓછી ઊર્જા બચે છે કે પાંચમું સ્તર ટકી જ ના શકે!

ઉત્પાદકો	10000 J	(100%)
પ્રાથમિક ઉપભોગી	1000 J	(10%)
દ્વિતીય ઉપભોગી	100 J	(1%)
તૃતીય ઉપભોગી	10 J	(0.1%)
ચતુર્થ ઉપભોગી	1 J	(0.01%)

💡 દરેક સ્તરે માત્ર 10% ઊર્જા જ આગળ વધે છે.

→ ટ્રિક 2 (શુંખલા vs જાળ - તફાવત યાદ રાખવાની ટ્રિક):

વન-વે રસ્તો (One-way):

જ્યાં ખોરાક માટે કોઈ બીજો વિકલ્પ જ ન હોય, તે આહારશુંખલા.



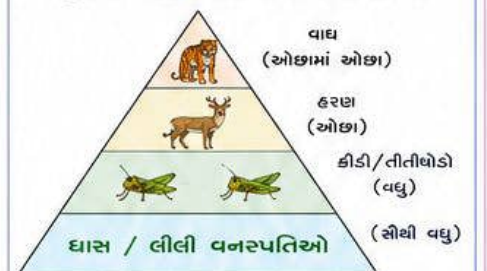
ચોકડી / ટ્રાફિક સર્કલ (Many ways):

જ્યાં ખાવવાળા ઘણા હોય અને ઓપ્શન પણ ઘણા હોય, તે ગુંચવાડો એટલે આહારજીવન.



→ ટ્રિક 3 (પોષક સ્તરનો પિરામિડ હંમેશા સીધો કેમ?):

યાદ રાખો, નીચેથી ઉપર જઈએ તેમ સજીવોની સંખ્યા અને ઊર્જા બંને ઘટે છે.



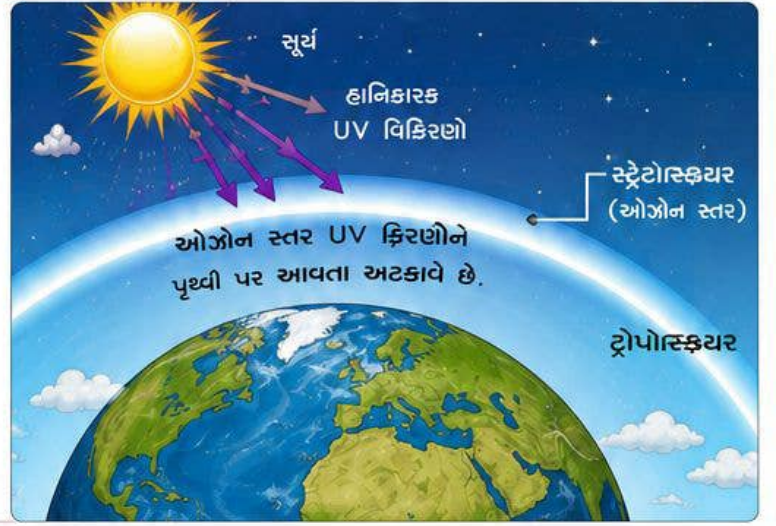
💡 દુનિયામાં ઘાસ સૌથી વધુ છે, તેનાથી ઓછા હરણ છે, અને તેનાથી પણ ઓછા વાઘ છે. જો વાઘ વધી જાય તો હરણ ખતમ થઈ જાય!

* પરિચય અને મહત્વ (Introduction & Importance) :-

- ઓઝોનનો અણુ ઓક્સિજનના ત્રણ પરમાણુઓનો બનેલો છે. તેનું રાસાયણિક સૂત્ર O_3 છે.
- સામાન્ય ઓક્સિજન (O_2) તમામ સજીવો માટે આવશ્યક છે, પરંતુ ઓઝોન (O_3) જમીન સ્તરે એક ઘાતક ઝેર છે.
- વાતાવરણના ઉપલા સ્તર (સ્ટ્રેટોસ્ફિયર - Stratosphere) માં ઓઝોન એક રક્ષાત્મક કવચનું કાર્ય કરે છે.
- **મહત્વ:** તે સૂર્યમાંથી આવતા અત્યંત હાનિકારક પારજાંબલી (UV - Ultraviolet) વિકિરણોને પૃથ્વી પર આવતા અટકાવે છે.



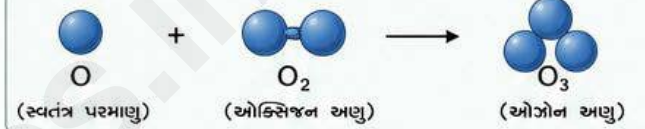
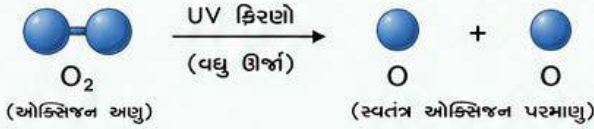
જો આ વિકિરણો પૃથ્વી પર પહોંચે તો મનુષ્યમાં ત્વચાનું કેન્સર (Skin Cancer), આંખનો મોતિયો અને વનસ્પતિઓને નુકસાન થઈ શકે છે.



* ઓઝોનનું નિર્માણ (Formation of Ozone) :-

- વાતાવરણના ઉપલા સ્તરમાં વધુ ઊર્જાવાળા પારજાંબલી (UV) વિકિરણોની અસરથી ઓક્સિજન (O_2) ના અણુઓનું વિઘટન થઈને બે સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુ (O) બને છે.

- આ મુક્ત થયેલો સ્વતંત્ર ઓક્સિજન પરમાણુ વાતાવરણમાં રહેલા ઓક્સિજનના અણુ (O_2) સાથે જોડાઈને ઓઝોન (O_3) નો અણુ બનાવે છે.



* ઓઝોન સ્તરનું વિઘટન / ગાબડાં પડવા (Depletion of Ozone Layer) :-



- 1980 ના દાયકાથી વાતાવરણમાં ઓઝોનની માત્રામાં ઝડપથી ઘટાડો થઈ રહ્યો છે (ખાસ કરીને એન્ટાર્કટિકા પર, જેને 'ઓઝોન છિદ્ર' કહેવાય છે).
- **મુખ્ય કારણ:** ઓઝોન સ્તરના વિઘટન માટે મુખ્યત્વે ક્લોરોફ્લુઓરોકાર્બન (CFCs) જેવા માનવવસર્જિત રસાયણો જવાબદાર છે.
- **CFC નો ઉપયોગ:** તેનો ઉપયોગ રેફ્રિજરેટર (ફ્રિજ), એર કન્ડિશનર (AC) માં શીતક તરીકે અને અગ્નિશામક (Fire Extinguishers) માં થતો હતો.
- 1987 માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર્યાવરણ કાર્યક્રમ (UNEP) માં સર્વાનુમેતે એક ઐતિહાસિક કરાર કરવામાં આવ્યો કે CFC ના ઉત્પાદનને 1986 ના સ્તર પર જ સીમિત રાખવામાં આવે. હવે વિશ્વભરમાં CFC મુક્ત રેફ્રિજરેટર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.

CFC ના મુખ્ય સ્ત્રોત



* ઊર્જાનું વહન (Flow of Energy) :-

- આહારશુંખલામાં ઊર્જાનું વહન હંમેશા એક જ દિશામાં (Unidirectional) થાય છે.
- સૂર્યમાંથી વનસ્પતિ (ઉત્પાદકો) માં ગયેલી ઊર્જા ક્યારેય સૂર્યમાં પાછી ફરતી નથી, અને તૃણાહારીઓમાંથી માંસાહારીઓમાં ગયેલી ઊર્જા પાછી તૃણાહારીઓમાં આવતી નથી.



👉 ઊર્જાનું વહન હંમેશા એક જ દિશામાં થાય છે અને દરેક સ્તરે 90% ઊર્જાનો વ્યય થાય છે (માત્ર 10% આગળના સ્તરે જાય છે).

🔥 નિવેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥 :-

ટ્રિક 1 (CFC નું પૂરું નામ અને ક્યાં વપરાય): બોર્ડની પરીક્ષામાં CFC નું ફૂલ ફોર્મ 1 માર્કના MCQ માં અચૂક પુછાય છે. યાદ રાખો:

C = ક્લોરો (Chloro)
F = ફ્લુઓરો (Fluoro)
C = કાર્બન (Carbon)



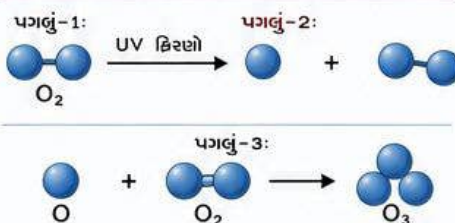
શોર્ટકટ: આ ગેસ ફ્રિજ અને AC માં "ઈડક" આપે છે, પરંતુ પૃથ્વીના ઓઝોન કવચને "ગરમ" કરી દે છે!



ટ્રિક 2 (ઓઝોન સમીકરણની 1-2-3 ટ્રિક):

સમીકરણ ગોખવાની જરૂર નથી!
 પહેલા O_2 ના બે ટુકડા કરો (અલગ-અલગ O).
 પછી તેમાંથી એક ટુકડાને બીજી O_2 સાથે જોડી દો એટલે O_3 બની જાય!

(ઓક્સિજન અણુ + સ્વતંત્ર પરમાણુ = ઓઝોન)



ટ્રિક 3 (UNEP નું ફૂલ ફોર્મ):

યાદ રાખો UNEP નું ફૂલ ફોર્મ:

U = United
N = Nations
E = Environment
P = Programme



(સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર્યાવરણ કાર્યક્રમ)

*** ચેપ્ટર:- 13 * આપણું પર્યાવરણ - ટોચિક 13.2.2 : આપણા દ્વારા નિર્માણ પામતા કચરાનું પ્રબંધન ***
(Managing The Garbage We Produce)

*** પરિચય (Introduction) :-**

- આપણી દૈનિક ગતિવિધિઓમાં આપણે ઘણા એવા પદાર્થોનું નિર્માણ કરીએ છીએ જેને આપણે કચરા તરીકે ફેકી દઈએ છીએ.
- જીવનશૈલીમાં સુધારો આવવાની સાથે આપણા દ્વારા ઉત્પન્ન થતા કચરાની માત્રા પણ ખૂબ જ વધી ગઈ છે.
- પેકેજિંગની નવી પદ્ધતિઓ (જેમ કે પ્લાસ્ટિકના આવરણ) ને કારણે કચરમાં એવા પદાર્થો ઉમેરાયા છે, જે પર્યાવરણમાં લાંબા સમય સુધી નાશ પામતા નથી.

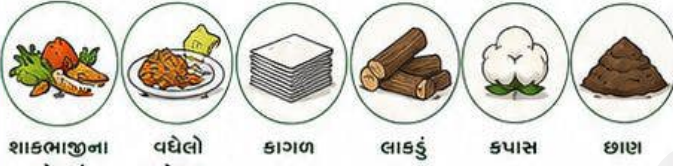


*** કચરાના મુખ્ય બે પ્રકારો (Types of Waste) :-**

(1) જૈવ-વિઘટનીય કચરો (Biodegradable Waste):

- વ્યાખ્યા: જે પદાર્થોનું જૈવિક પ્રક્રિયાઓ (બેક્ટેરિયા અને ફૂગ જેવા વિઘટકો) દ્વારા સરળતાથી વિઘટન થઈ શકે છે, તેને જૈવ-વિઘટનીય કચરો કહે છે.

→ ઉદાહરણ:



- આ પદાર્થો કુદરતી છે, તેથી સૂક્ષ્મજીવો તેમાં રહેલા જટિલ દ્રવ્યોને તોડીને સરળ દ્રવ્યોમાં ફેરવી દે છે, જે જમીનમાં ભળી જાય છે.

(2) જૈવ-અવિઘટનીય કચરો (Non-biodegradable Waste):

- વ્યાખ્યા: જે પદાર્થોનું જૈવિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા વિઘટન થઈ શકતું નથી અને પર્યાવરણમાં લાંબા સમય સુધી (કદાચ હજારો વર્ષો સુધી) મૂળ સ્વરૂપમાં જ જળવાઈ રહે છે, તેને જૈવ-અવિઘટનીય કચરો કહે છે.

→ ઉદાહરણ:



- આ કચરો પર્યાવરણ માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક છે, કારણ કે તે માટી અને પાણીને પ્રદૂષિત કરે છે.

*** શા માટે સૂક્ષ્મજીવો પ્લાસ્ટિકનું વિઘટન કરી શકતા નથી? (Scientific Reason) :-**

- બેક્ટેરિયા કે ફૂગ કચરાનું વિઘટન કરવા માટે વિશિષ્ટ ઉત્સેચકો (Enzymes) નો સ્ત્રાવ કરે છે.
- ઉત્સેચકોની ક્રિયા અત્યંત વિશિષ્ટ હોય છે. કોઈ એક ચોક્કસ પદાર્થનું વિઘટન કરવા માટે ચોક્કસ ઉત્સેચકની જ હારે પડે છે.
- માણસે ફેક્ટરીમાં બનાવેલા પ્લાસ્ટિક જેવા કૃત્રિમ રસાયણોને તોડી શકે તેવા કોઈ ઉત્સેચકો કુદરતી સૂક્ષ્મજીવો પાસે હોતા નથી!



*** નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) :-**

→ ટ્રિક 1 (પ્લાસ્ટિક કેમ નથી સડતું? - "ચાવી-તાળું" નું ઉદાહરણ):

- ગોખવાની જરૂર નથી! સમજો કે બેક્ટેરિયા પાસે ઉત્સેચક નામની 'ચાવીઓ' છે.
- લાકડું કે કાગળ કુદરતે બનાવેલા 'તાળા' છે, જેની ચાવી બેક્ટેરિયા પાસે છે એટલે એ ખુલી જાય (વિઘટન થાય).
- પણ પ્લાસ્ટિક તો માણસે લેબોરેટરીમાં નવું જ તાળું બનાવ્યું છે! બેક્ટેરિયા પાસે આ નવા તાળાની કોઈ ચાવી જ નથી! એટલે પ્લાસ્ટિક વર્ષો સુધી એવું ને એવું જ રહે છે.



→ ટ્રિક 2 (જામનગર મહાનગરપાલિકાની ગાડી ચાદ કરો!):

- સવારે કચરાવાળી ગાડી આવે ત્યારે તેમાં બે ડબ્બા કેમ હોય છે?



લીલો ડબ્બો (Green Bin):

આમાં જૈવ-વિઘટનીય (શાકભાજીનો/ભીનો) કચરો નાખવાનો, જેથી મ્યુનિસિપાલિટી વાળા તેને ખાડામાં દાટીને તેમાંથી સરસ મજાનું ખાતર બનાવી શકે.



ભૂરો ડબ્બો (Blue Bin):

આમાં જૈવ-અવિઘટનીય (પ્લાસ્ટિક/કાચ/સૂકો) કચરો નાખવાનો, જેથી તેને ફેક્ટરીમાં મોકલીને પીગળાવીને ફરીથી નવી વસ્તુ (Recycle) બનાવી શકાય!

→ ટ્રિક 3 (MCQ ની સ્માર્ટ ટ્રીક):

બોર્ડની પરીક્ષામાં 4 ઓપ્શનમાંથી "જૈવ-અવિઘટનીય" પદાર્થ શોધવાનો હોય, તો માત્ર એટલું વિચારવું કે,

"શું આ વસ્તુ ફેક્ટરીમાં કેમિકલથી બની છે કે ગાડ પર/પ્રાણીમાંથી મળી છે?"

